

1

Marcar para revisão

A arquitetura de três esquemas visa facilitar o desenvolvimento de sistemas e realçar as vantagens da utilização de Sistemas de Banco de Dados. Dentre as diversas características de um sistema de banco de dados aquela que materializa o esquema externo do banco de dados é a:

A padronização dos dados.

B separação entre Programas e Dados.

C abstração de Dados.

D auto Informação.

E múltiplas Visões de Dados.



2

Marcar para revisão

Quanto a interação entre os usuários e a arquitetura três esquemas podemos afirmar que

- I. os administradores de dados atuam no esquema interno do banco de dados.
- II. os projetistas de banco de dados definem o esquema conceitual do banco de dados.
- III. o esquema externo define as visões que os usuários possuem dos dados.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- ☐ A I apenas.
- ☐ B II apenas.
- ☐ C I e II apenas.
- ☐ D I e III apenas.
- ☒ E II e III apenas.

3

Marcar para revisão

Antes da disseminação do uso de banco de dados, os sistemas



tradicionais baseados em arquivos eram os dominantes. Quanto a estes sistemas podemos afirmar que:

- I. Para que dois sistemas pudessem utilizar os mesmos dados eles tinham que ser duplicados.
- II. Sua grande vantagem era a separação entre os programas e os dados.
- III. Os arquivos de dados eram compartilhados.

É correto o que consta em:

☒ A I apenas.

☐ B II apenas.

☐ C III apenas.

☐ D I e III apenas.

☐ E II e III apenas.

4

Marcar para revisão

Projetar um banco de dados é de extrema importância para garantir sua eficiência e eficácia. No



projeto de banco de dados distribuídos isso se mostra ainda mais relevante, pois implica em determinar se vale a pena ou não realizar a distribuição. Quanto a este aspecto podemos afirmar que devemos:

- I - Analisar o perfil das transações existentes;
- II - Avaliar se o custo de transmissão de dados cairá em caso de distribuição; e
- III - Analisar se apenas visões de dados dos usuários locais poderão ser atendidas após a distribuição.

Estão corretas as afirmativas:

- ☐ A I apenas.
- ☐ B II apenas.
- ☐ C III apenas.
- ☒ D I e II apenas.
- ☐ E I e III apenas.

No projeto de banco de dados distribuídos duas abordagens podem ser adotadas Top Down e Bottom UP. A Bottom UP é mais utilizada quando já existem bancos locais e desejamos combiná-los em um banco global. Nesta abordagem a geração do esquema conceitual global é realizado:

A pela Combinação e Integração dos Esquemas Conceituais Locais.

B diretamente a partir dos Esquemas Internos Locais.

C pela Combinação e Integração Esquemas Internos Locais.

D diretamente a partir dos Esquemas Conceituais Locais.

E diretamente a partir dos Bancos Locais.



Um sistema de banco de dados apresenta uma série de características que os distingue de sistemas baseados em arquivo, dentre estas características temos uma que corresponde a fornecer ao usuário uma representação conceitual dos dados sem muitos detalhes de como os dados são armazenados. Esta característica é denominada:

A Padronização dos dados.

B Separação entre Programas e Dados.

C Abstração de Dados.

D Auto Informação.

E Múltiplas Visões de Dados.



7

Marcar para revisão

A arquitetura de 3 esquemas de banco de dados estabeleceu os esquemas Externo, Conceitual e Interno utilizados para descrever banco de dados centralizados. Quando falamos de Banco de Dados Distribuídos ela pode

também, com adaptações ser utilizada. Quanto a descrição de um banco de dados global podemos afirmar que o esquema interno corresponde:

A Ao esquema conceitual local.

B Ao esquema interno local.

C Ao esquema externo local.

D Aos esquemas conceitual e interno locais.

E Aos esquemas Externo, Conceitual e Interno locais.



8

Marcar para revisão

No projeto de banco de dados distribuídos duas abordagens podem ser adotadas Top Down e Bottom UP. A Top Down é mais utilizada quando da criação de um banco de dados a partir do zero. Nesta abordagem os requisitos

tecnológicos influenciam a transição:

- A da especificação de requisitos para a de Esquema Conceitual Global.
- B da especificação de requisitos para a de Projeto de Distribuição.
- C do projeto de Distribuição para de Banco Local.
- D do esquema Conceitual para de Banco Local.

SM1

Sistemas Distribuídos e Processamento...



- E do esquema Global para a de Projeto de Distribuição.

9

Marcar para revisão

Virtualização é uma técnica que permite criar ambientes virtuais em um único sistema físico, com a finalidade de executar múltiplos sistemas operacionais ou aplicações de forma isolada, como se cada um estivesse rodando em uma máquina separada.

00 : 41 : 50
hora min seg



Ocultar

Questão **10** de 10

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

● Respondidas (**10**) ● Em branco (**0**)

Finalizar prova

Quanto a arquitetura de virtualização, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Os convidados proveem suporte aos hypervisores

PORQUE

II. Os hosts gerenciam o acesso aos recursos físicos do computador.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

A

As duas afirmativas estão corretas e a segunda não justifica a primeira.

B

As duas afirmativas estão corretas e a segunda justifica a primeira.

C

A primeira afirmativa é falsa e a segunda afirmativa é verdadeira.

D

A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda afirmativa é falsa.

E

As duas afirmativas são falsas.



10

Marcar para revisão

No projeto de banco de dados distribuídos um dos aspectos a ser levado em conta é a estratégia de alocação a ser utilizada onde o banco pode ser:

- Particionado
- Parcialmente Replicado
- Totalmente Replicado

A figura abaixo mostra aspectos que devem ser levados em conta para definir a estratégia de alocação.

	SOLUÇÃO A	SOLUÇÃO B	SOLUÇÃO C
Processamento de Consultas	Fácil	Dificuldade Moderada	Dificuldade Moderada
Controle de Concorrência	Moderada	Difícil	Fácil
Confiabilidade	Muito Alta	Alta	Baixa

Com base na figura podemos afirmar que as Soluções A, B e C são respectivamente:

A Particionado,
Parcialmente Replicado e
Totalmente Replicado.

B Particionado, Totalmente
Replicado e Parcialmente
Replicado.

C Totalmente Replicado,
Particionado e
Parcialmente Replicado.



D

Totalmente Replicado,
Parcialmente Replicado e
Particionado.

E

Parcialmente Replicado,
Totalmente Replicado e
Particionado.

